木材組織の実画像を見てみよう

第2回の補助教材。外部の公開資料を開き、木口面に見える細胞や年輪の手がかりを観察します。専門的な樹種同定を前提としません。

まず二つの材を比べる

森林総合研究所：木口面の顕微鏡写真を開いてください。スギ（針葉樹）とミズナラ（広葉樹）の電子顕微鏡写真が掲載されています。写真の提供者はページに表示されています。

1. スギでは、並んだ細胞の形や大きさに注目します。

2. ミズナラでは、比較的大きな孔がどのように分布しているか探します。

3. 異なる写真を比べる際は、倍率、観察面、試料の違いを確認します。

複数の樹種を見比べる

永井智「電子顕微鏡でみる木材の構造」（兵庫県立農林水産技術総合センター、PDF）には、ミズナラ・クリ・ブナ・シナノキなどの画像と組織の説明があります。環孔材の例と散孔材の例を選び、道管の大きさと並びを比べましょう。PDFは容量が大きいため、読み込みに時間がかかることがあります。

森林総合研究所：研究データベース案内の「木材」から、日本産木材の組織画像を扱うデータベースにも進めます。外部サイト側の公開・接続状況により利用できない場合があります。

標本別の光学顕微鏡画像として、アカエゾマツ、ミズナラ、マカンバ（ウダイカンバ）も見られます。木口面だけでなく、放射断面・接線断面の違いも比べてください。それぞれの標本情報もリンク先で確認しましょう。

観察を言葉にする

・ どの断面を見ていますか。尺度はどこにありますか。

・ 大きな道管は帯状に集まっていますか、それとも比較的分散していますか。

・ 年輪界の候補はどこですか。その判断にどんな組織の変化を使いましたか。

・ 一枚の画像だけでは、どんなことがまだ決められませんか。

木材の構造には樹種や試料による幅があります。年輪界や樹種の判断は、一つの色や孔だけで決めず、別の断面、倍率、標本記録も合わせて確認します。リンク先の画像を利用する場合は、それぞれの提供元が示す条件を確認してください。